Evaluation und Implementierung einer robusten Netzwerkarchitektur zur Echtzeit-Übertragung von Sensordaten zwischen einem ESP32-Client und einem Raspberry Pi-basierten IoT-Stack

T1000

für die

T1000

des Studiengangs Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Viktoria Backhaus

September 2026

Bearbeitungszeitraum	19.03.2026 - 31.09.2026
Matrikelnummer, Kurs	1695387, T41000
Ausbildungsfirma	Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Betreuer	Paul Karcher B. Eng
Gutachter	

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung der Ausbildungsstätte vorliegt.

Stuttgart, September 2026

Viktoria Backhaus

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine T1000 mit dem Thema: *Evaluation und Implementierung einer robusten Netzwerkarchitektur zur Echtzeit-Übertragung von Sensordaten zwischen einem ESP32-Client und einem Raspberry Pi-basierten IoT-Stack* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Stuttgart, September 2026

Viktoria Backhaus

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **V**

Abbildungsverzeichnis **VI**

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Zielsetzung . . . 1
1.3 Abgrenzung der Aufgabenteilung . . . 1

2 Theorieteil **2**
2.1 Mikrocontroller . . . 2
2.1.1 Was ist ein Mikrocontroller? . . . 2
2.1.2 Besonderheiten des ESP32 . . . 2
2.2 Raspberry Pi . . . 3
2.3 Der DHT11 Sensor . . . 3
2.4 OSI-Referenzmodell . . . 3
2.5 Netzwerkprotokolle und Referenzmodelle . . . 3
2.5.1 Physikalische Schicht (Schicht 1) . . . 4
2.5.2 Sicherungsschicht (Schicht 2) . . . 4
2.5.3 Vermittlungsschicht (Schicht 3) . . . 5
2.5.4 Transportschicht (Schicht 4) . . . 5
2.5.5 Anwendungsschicht (Schicht 5 bis 7) . . . 5
2.5.6 Einordnung in das TCP/IP-Referenzmodell . . . 5
2.6 MQTT und HTTP . . . 5
2.7 Container-Netzwerke(Docker Bridge) . . . 5
2.8 Tunneling und Reverse Proxies (Cloudflare Tunnel) . . . 5

3 Planung und Konzeption **6**
3.1 Systemarchitektur und Datenfluss . . . 6
3.2 Netzwerktopologie . . . 6
3.3 Aufbau des Sensors . . . 6

4 Implementierung der Netzwerkinfrastruktur **8**
4.1 Lokale IoT-Datenübertragung . . . 8
4.2 Interne Systemkommunikation (Docker Routing) . . . 8
4.3 Externe Datenübertragung (Cloudflare Tunnel) . . . 8

5 Kritische Betrachtung und Evaluation **9**
5.1 Evaluation der autarken WLAN-Infrastruktur . . . 9
5.2 Analyse von TCP-Verbindungsabbrüchen . . . 9

6 Fazit und Ausblick **10**
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 10
6.2 Ausblick 10

Literatur **11**

Anhang **12**
A. Code 13

Abkürzungsverzeichnis

MCU Mikrocontroller-Einheit

EEPROM electrically erasable programmable read-only memory

IoT Internet of Things

OSI Open Systems Interconnection

Abbildungsverzeichnis

3.1 Schaltplan DHT11 (eigene Abbildung) 7

6.1 Anhang: Schaltplan DHT11 (eigene Abbildung) 15
6.2 Anhang: Luftfeuchtigkeitsmessreihe 16
6.3 Anhang:Temperaturmessreihe 17
6.4 Anhang: Auschnitt aus der Taupunkttabelle ([3], S.1) 17

1 Einleitung

1.1 Motivation

Warum baut ihr das? Datenerfassung im Fahrzeug, Live-Überwachung von Sensorwerten, Aufbau eines unabhängigen Netzwerks.

1.2 Zielsetzung

Was soll am Ende stehen? Ein stabiler Datenfluss vom Sensor bis zur Visualisierung, ein autarkes lokales WLAN und die externe Erreichbarkeit des Dashboards.

1.3 Abgrenzung der Aufgabenteilung

Hier klärst du den Scope. Dein Partner macht die Datenbankstruktur, das Dashboard und die Sicherheit. Du fokussierst dich auf die Transportwege: WLAN, OSI-Modell, Docker-Routing und die Tunnel-Anbindung nach außen.

2 Theorieteil

2.1 Mikrocontroller

2.1.1 Was ist ein Mikrocontroller?

Eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) ist ein kleiner Computer, bestehend aus nur einem Chip. Sie wurden speziell dafür entwickelt, um Aufgaben in Systemen zu übernehmen, ohne dafür ein komplexes Betriebssystem zu benötigen.

Er enthält einen Prozessor, Arbeitsspeicher und einen programmierbaren Speicher (electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)) sowie Ein- und Ausgabeschnittstellen. Im Gegensatz zu Mikroprozessoren benötigt ein Mikrocontroller keine weiteren externen Komponenten. Außerdem sind sie optimiert für die Steuerung von Sensoren oder Motoren(vgl. [5]).

2.1.2 Besonderheiten des ESP32

Der ESP32 ist ein leistungsfähiger Mikrocontroller und der Nachfolger des ESP8266 von Espressif. Er verfügt über einen Dual-Core 32-Bit Prozessor mit zwei Kernen, was ihn besonders schnell macht.

WLAN gehört zu seinen Kernfunktionen. Der ESP32 kann sich mit WLAN-Netzwerken verbinden und zusätzlich ein eigenes WLAN-Netzwerk (Access Point) aufbauen, beispielsweise als kleiner Webserver. Zudem unterstützt er Bluetooth, was ihn für Smart-Home- und Internet of Things (IoT)-Anwendungen ideal macht.

Der Mikrocontroller überzeugt auch durch einen sehr geringen Stromverbrauch, der im Deep-Sleep-Modus je nach Board unter 0,1 mA liegen kann, was ihn besonders für energieeffiziente IoT-Projekte prädestiniert.

Der ESP32 ist robust und kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C zuverlässig betrieben werden.

Entwicklungsboards sind so aufgebaut, dass sie neben solchen Modulen auch die notwendige Versorgung und Anschlüsse bereitstellen, um die vielfältigen Funktionen des ESP32 einfach nutzen zu können (vgl. [1]).

2.2 Raspberry Pi

Was wann etc. auch aufs OS eingehen, besonders auf den neuen Network Manager

2.3 Der DHT11 Sensor

Der DHT11 Sensor ist in der Lage, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen.

Zum Messen der Temperatur hat der DHT11 ein Negative Temperature Coefficient Thermistor. Dabei handelt es sich um einen Widerstand, welcher geringer wird je höher die Temperatur ist, da die Leitfähigkeit des Materials zunimmt.

Für die Luftfeuchtigkeit ist ein Kondensator in den DHT11 eingebaut. Dieser besteht aus zwei Elektroden, zwischen diesen befindet sich ein flüssigkeitsempfindliches Substrat. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto mehr Kapazität besitzt dieses Substrat.

Aus diesen Daten ermittelt der Sensor die tatsächlichen Werte durch eine Kalibrierung, welche durch den Hersteller vorgenommen wurde.

Er ist in der Lage Temperaturen von 0°C bis 50°C bei einer Messgenauigkeit von ± 2,0°C zu erfassen die Luftfeuchtigkeit kann im Bereich von 20% bis 90% gemessen werden, wobei die Messgenauigkeit ± 5% beträgt (vgl. [2]).

2.4 OSI-Referenzmodell

2.5 Netzwerkprotokolle und Referenzmodelle

Um die Kommunikation in komplexen Netzwerken wie dem in diesem Projekt aufgebauten IoT-System zu standardisieren, wird in der Literatur häufig das Open Systems Interconnection (OSI)-Referenzmodell (Open Systems Interconnection) herangezogen. Es wurde in den 1980er Jahren von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzwerksystemen zu gewährleisten. Es besteht aus sieben aufeinander aufbauenden Schichten, welche von Schicht 7 bis 1 beim Senden und von 1 bis 7 beim Empfang durchlaufen werden. Diese sieben Schichten erfüllen jeweils spezifische Aufgaben, die einen reibungslosen und standardisierten Datenaustausch ermöglichen. Dabei ist zu betonen, dass das Modell selbst keine spezifischen Protokolle oder Komponenten definiert, sondern lediglich die Aufgaben der jeweiligen Schichten vorgibt. Aus diesem Grund lassen sich in der Praxis genutzte Protokolle nicht immer eindeutig

einer einzigen Schicht zuordnen, da sie oftmals mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen (vgl. [4], S.41-42).

2.5.1 Physikalische Schicht (Schicht 1)

In der untersten Schicht, der Physikalischen Schicht, werden die rohen Bits über das Medium übertragen. Es geht also um die elektrotechnische Umsetzung der Datenübertragung im Fall dieses Projekts über WLAN, bzw. die Funkwellen, welche der ESP32 nutzt, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Aber auch LAN oder USB-Verbindungen würden hier eingeordnet werden (vgl. [4], S.43).

2.5.2 Sicherungsschicht (Schicht 2)

Während die physikalische Schicht lediglich den Bitstrom überträgt, dient die Sicherungsschicht (Data Link Layer) der Abstraktion hardwarenaher Übertragungsfehler. Ziel ist es, der übergeordneten Vermittlungsschicht eine zuverlässige, logische Verbindung zur Verfügung zu stellen. Dieser Prozess basiert primär auf der Framing-Technik, bei der Datenströme in diskrete Einheiten segmentiert werden.

Zur Gewährleistung der Datenintegrität implementiert die Schicht Mechanismen zur Fehlererkennung sowie – je nach Protokollspezifikation – Bestätigungsverfahren (Acknowledgements). Eine integrierte Flusssteuerung schützt zudem langsame Empfängerinstanzen vor einer Datenüberlastung durch den Sender. Im Kontext des ESP32 und der verwendeten WLAN-Kommunikation übernimmt die Sicherungsschicht zudem die Medienzugriffssteuerung (MAC). Diese koordiniert den Zugriff auf das geteilte Funkmedium, um Kollisionen zu minimieren und eine strukturierte Datenübermittlung im Netzwerkverbund sicherzustellen (vgl. [4], S.43).

2.5.3 Vermittlungsschicht (Schicht 3)

2.5.4 Transportschicht (Schicht 4)

2.5.5 Anwendungsschicht (Schicht 5 bis 7)

2.5.6 Einordnung in das TCP/IP-Referenzmodell

Obwohl das OSI-Modell theoretisch präziser ist, hat sich in der Praxis der modernen Netzwerktechnik das TCP/IP-Referenzmodell durchgesetzt [4].

2.6 MQTT und HTTP

Der Vergleich!

MQTT: Leichtgewichtig, Publish/Subscribe, perfekt für den ESP32 und instabiles WLAN.
HTTP: Request/Response-Modell, schwergewichtiger. Wird intern von Telegraf (um Daten an InfluxDB zu senden) und von Grafana (für das Web-Dashboard) genutzt.

2.7 Container-Netzwerke(Docker Bridge)

Wie kommunizieren Docker-Container? Erklärung des virtuellen Switches (docker0), der ein komplett eigenes Subnetz aufspannt, getrennt vom physischen WLAN.

2.8 Tunneling und Reverse Proxies (Cloudflare Tunnel)

Die Theorie, wie man ein lokales Netzwerk sicher ins Internet bringt. Erklärung, dass der Tunnel von innen nach außen aufgebaut wird, wodurch man NAT-Firewalls am Router umgeht, ohne Ports öffnen zu müssen.

3 Planung und Konzeption

3.1 Systemarchitektur und Datenfluss

Der Weg der Daten durch die OSI-Schichten. Sensor -> TCP/MQTT (WLAN) -> Raspberry Pi -> TCP/HTTP (Docker Bridge) -> Datenbank. Später dann: Grafana -> Cloudflare Tunnel -> Endnutzer.

3.2 Netzwerktopologie

Geplant war eine autarke Sterntopologie mit dem Raspberry Pi als zentralem Access Point für alle Geräte.

3.3 Aufbau des Sensors

Für den praktischen Aufbau des Systems werden folgende Komponenten benötigt:

- DHT11 - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- ESP32 - Mikrocontroller mit WLAN-Funktion
- Breadboard - zur schnellen, lötfreien Prototypenentwicklung
- Micro-USB-Kabel - zur Stromversorgung und Programmierung
- 3 Jumper-Kabel - zur elektrischen Verbindung zwischen Sensor und Mikrocontroller

Der Aufbau erfolgt wie in Abbildung 3.1 dargestellt. Der DHT11 wird mit drei Leitungen an den ESP32 angeschlossen: ein Datenpin, ein 3.3-V-Anschluss sowie eine Masseverbindung. Das Micro-USB-Kabel verbindet den ESP32 mit einem Computer und dient sowohl als Stromquelle als auch zur Übertragung des Programmcodes. Durch die geringe Leistungsaufnahme des Systems reicht die USB-Stromversorgung vollständig aus.

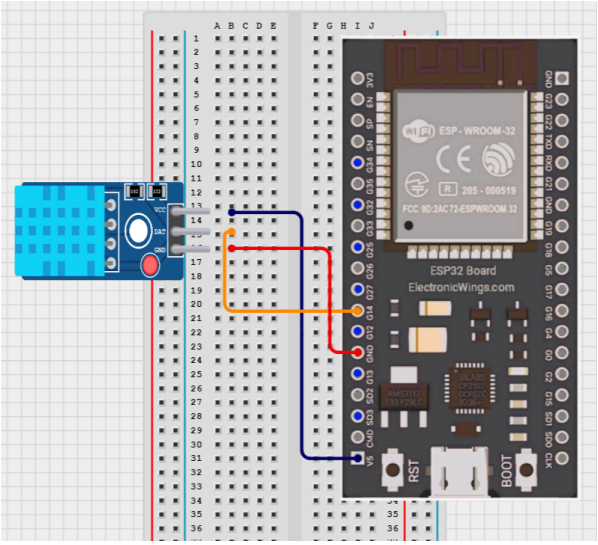

Abbildung 3.1: Schaltplan DHT11 (eigene Abbildung)

Zur Programmierung wird Visual Studio Code mit der Erweiterung PlatformIO genutzt, die Mikrocontrollerprojekte, Bibliothekenverwaltung, Kompilieren und Hochladen auf den ESP32 vereinfacht. Für eine einfache Weboberfläche zur Anzeige der Messdaten kommt zusätzlich Live Server zum Einsatz, um die Website lokal zu hosten und in Echtzeit zu aktualisieren.

Der Plan sieht vor, den DHT11 in regelmäßigen Abständen auszulesen, die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte digital zu verarbeiten und über den seriellen Monitor zu prüfen. Optional können die Daten über die Weboberfläche dargestellt werden, um die Genauigkeit des Sensors für Anwendungen wie Defogging-Systeme zu beurteilen.

4 Implementierung der Netzwerkinfrastruktur

4.1 Lokale IoT-Datenübertragung

Wie der ESP32 sich ins WLAN einwählt, die TCP-Verbindung aufbaut und die Sensordaten per MQTT an den Port 1883 des Raspberry Pis sendet.

4.2 Interne Systemkommunikation (Docker Routing)

Die Umsetzung der Theorie aus 2.5. Grafana und Telegraf finden die InfluxDB einfach über den Container-Namen (z.B. http://influxdb:8086). Daten verlassen hierfür nie das virtuelle docker0-Netz.

4.3 Externe Datenübertragung (Cloudflare Tunnel)

Die praktische Umsetzung von 2.6. Installation des Cloudflared-Dienstes auf dem Pi, Verknüpfung mit der gekauften Domain und das automatische HTTPS-Zertifikat für den sicheren Browser-Zugriff.

5 Kritische Betrachtung und Evaluation

5.1 Evaluation der autarken WLAN-Infrastruktur

Die Hotspot-Story aus der Praxis! Pi wurde per NetworkManager zum Access Point gemacht. Problem: Sende-Modus zieht zu viel Strom -> Undervolting -> Hardware stürzt ab. Fallback auf den iPhone-Hotspot.

5.2 Analyse von TCP-Verbindungsabbrüchen

Hier kannst du super dein Wissen aus dem Theorieteil anwenden! Diagnose des errno: 104 Connection reset by peerFFehlers. Wie ihr analysiert habt, dass die TCP-Verbindung auf unterster Ebene vom Host (Pi) abgelehnt wurde, weil der Broker-Container sich in einer Neustart-Schleife befand.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Netzwerk steht. Daten fließen von Sensoren über MQTT und HTTP sicher bis ins Internet, ohne Router-Ports öffnen zu müssen.

6.2 Ausblick

Anschaffung eines stärkeren Netzteils (min. 5.1V / 3.0A), um den Raspberry Pi in Zukunft stabil als eigenen Access Point betreiben zu können.

Literatur

[1] *ESP32 Grundlagen*. 2023. URL: https://digitalewelt.at/esp32-grundlagen. (zuletzt geprüft: 14.12.2025).

[2] *Hochschule Hamm Lippstadt: Temperatur und Feutchtigkeitssensor DHT11*. 2023. URL: https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Temperatur-_und_Feuchtigkeitssensor_DHT11. (zuletzt geprüft: 14.12.2025).

[3] Korff Superwand. *Taupunktabelle*. pdf online. (zuletzt geprüft: 14.12.2025). n.d.

[4] Andrew S. Tanenbaum und David J. Wetherall. *Computer Networks*. 5. Aufl. Boston: Prentice Hall, 2011. ISBN: 978-0132126953.

[5] *Was ist ein Mikrocontroller*. 2025. URL: https://www.ibm.com/de-de/think/topics/microcontroller. (zuletzt geprüft: 14.12.2025).

Anhang

A. Code

B. Abbildungen

A. Code Der verwendete Code zum Auslesen der DHT11 Sensoren mit dem ESP32 und zum anzeigen der Messwerte auf einer Website.

```
#include <Arduino.h>
#include "DHT.h"
#include <WiFi.h>

#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT11

const char* ssid = "iPhone VBackhaus";
const char* password = "wtIhe357";

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiServer server(80);

void setup() {
Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Verbindet mit WLAN...");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Noch keine Verbindung...");
}

Serial.println("Verbunden");
Serial.print("IP-Adresse: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

dht.begin();
server.begin();
Serial.println("Server gestartet");
}

void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if (!client) return;

Serial.println("Neuer Client verbunden");
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();

//pruefen ob die Anfrage nach "/data" geht
if (request.indexOf("GET /data") >= 0) {
  float h = dht.readHumidity();
```

```
      float t = dht.readTemperature();

      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: application/json");
      client.println("Connection: close");
      client.println();

      if (isnan(h) || isnan(t)) {
      client.println("{\"error\": \"Sensorfehler\"}");
      } else {
      client.printf("{\"temperature\": %.2f, \"humidity\": %.2f}", t, h);
      }
      return;
    }

    //HTML datei mit Script
    String html = R"rawliteral(
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>DHT11 Sensor</title>
    </head>
    <body>
      <h1>ESP32 DHT11 Sensorwerte</h1>
      <p>Temperatur: <span id="temp">--</span> C</p>
      <p>Luftfeuchtigkeit: <span id="hum">--</span> %</p>

      <script>
      // Diese Funktion holt neue Daten vom ESP32
      async function ladeDaten() {
        const antwort = await fetch('/data');      // Anfrage an /data schicken
        const daten = await antwort.json();        // Antwort als JSON lesen
        document.getElementById('temp').textContent = daten.temperature;
        document.getElementById('temp').textContent = daten.temperature;
      }

      ladeDaten();                 // Beim Laden der Seite einmal aufrufen
      setInterval(ladeDaten, 3000); // Alle 3 Sekunden automatisch neu laden
      </script>
    </body>
    </html>
```

```
    )rawliteral";

    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-type:text/html");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.println(html);
    client.println();
    }
```

Listing 6.1: Code zur Auslesung des DHT11 Sensors mit dem ESP32

B. Abbildungen

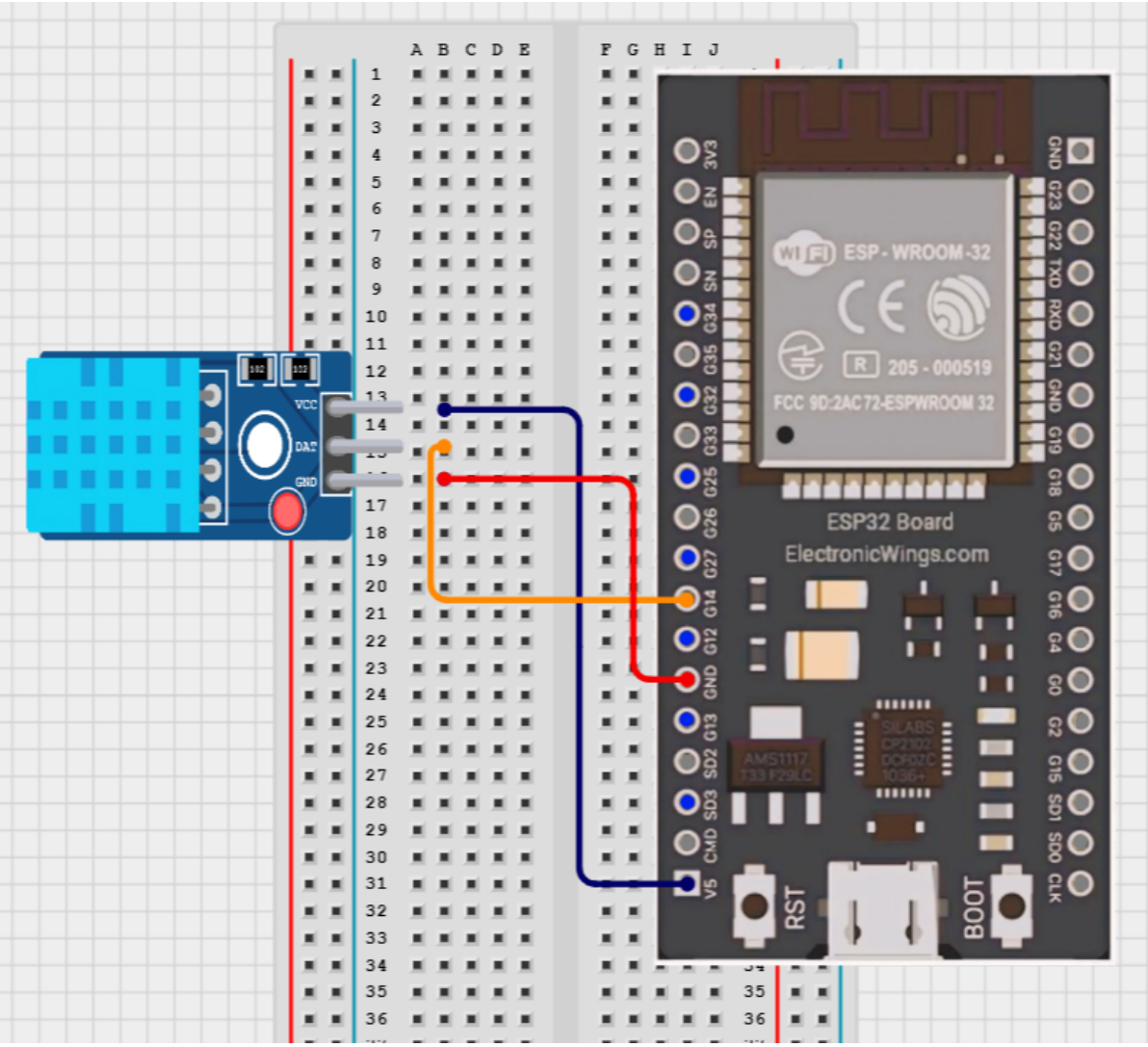

Abbildung 6.1: Anhang: Schaltplan DHT11 (eigene Abbildung)

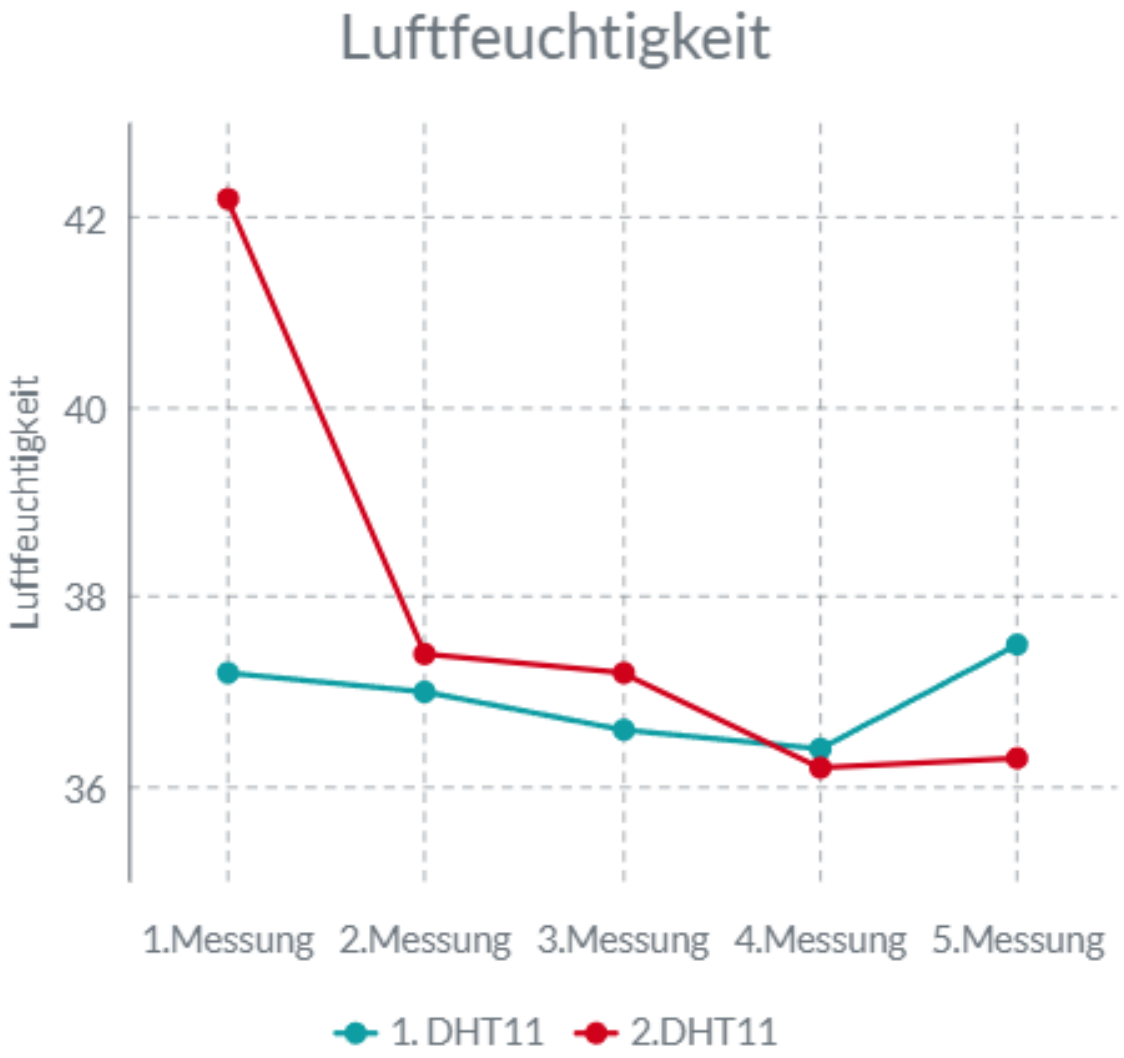

Abbildung 6.2: Anhang: Luftfeuchtigkeitsmessreihe

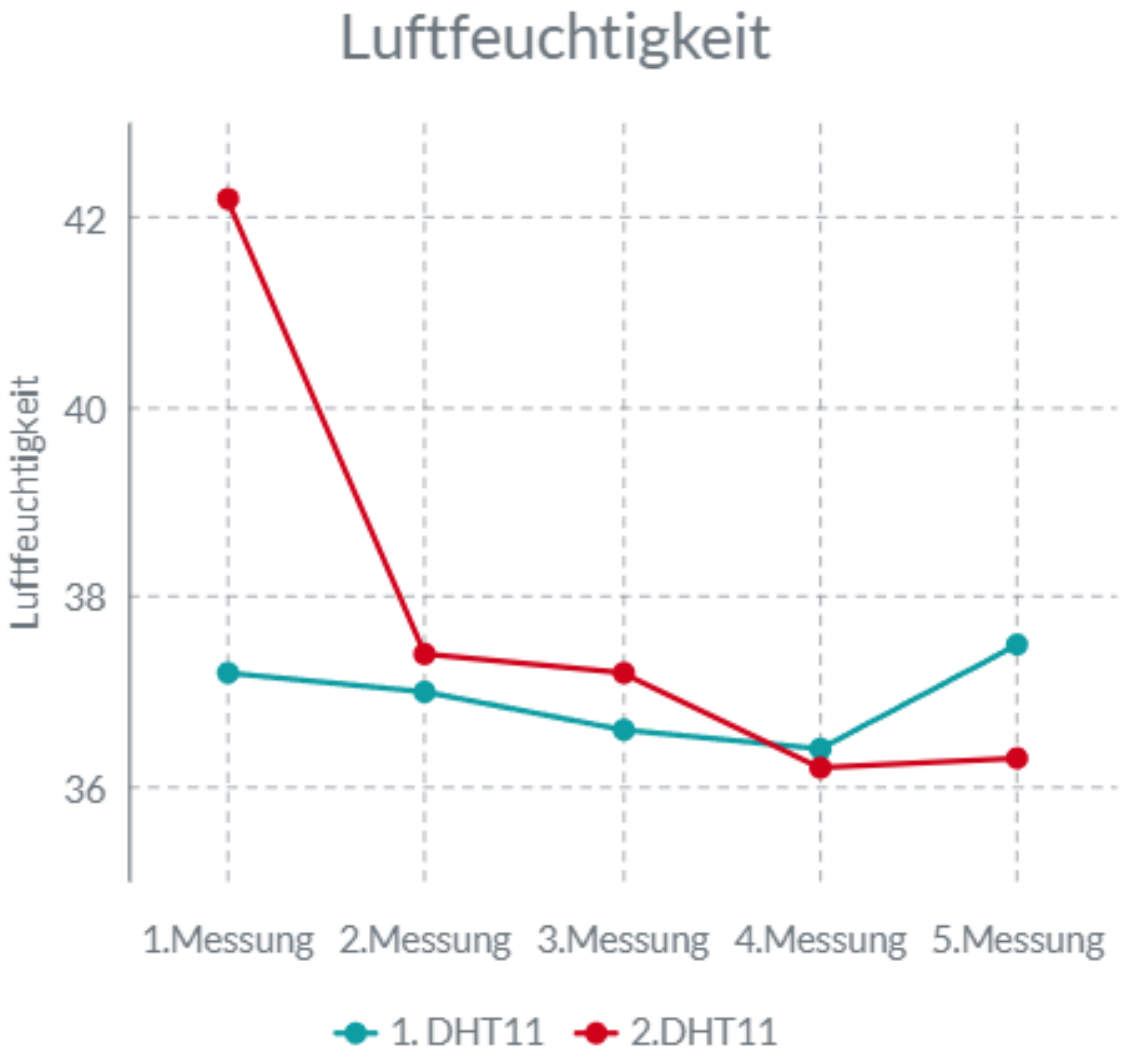

Abbildung 6.3: Anhang:Temperaturmessreihe

Luft-Temp.	Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von										
C°	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
2°C	-7.77	-6.56	-5.43	-4.40	-3.16	-2.48	-1.77	-0.98	-0.26	0.47	1.20
4°C	-6.11	-4.88	-3.69	-2.61	-1.79	-0.88	-0.09	0.78	1.62	2.44	3.20
6°C	-4.49	-3.07	-2.10	-1.05	-0.08	0.85	1.86	2.72	3.62	4.48	5.38
8°C	-2.69	-1.61	-0.44	0.67	1.80	2.83	3.82	4.77	5.66	6.48	7.32
10°C	-1.26	0.02	1.31	2.53	3.74	4.79	5.82	6.79	7.65	8.45	9.31

Abbildung 6.4: Anhang: Auschnitt aus der Taupunkttabelle ([3], S.1)